Appunti di Cloud Networking

03 - Introduction to AWS

Come usare questi appunti

1. Prima leggi le definizioni: web service, AWS, pricing, TCO.
2. Poi studia le strutture: AWS CAF, AWS Organizations, Billing e Support.
3. Infine ripassa le tabelle: sono pensate per rispondere velocemente alle domande d'esame.

Fonte: Virginia Pilloni, Cloud Networking, Università degli Studi di Cagliari, slide 1-38.

Indice degli argomenti

1. Web service e definizione generale di AWS
2. Categorie di servizi AWS e soluzione cloud semplice
3. Modalita di interazione con AWS: Console, CLI e SDK
4. AWS Cloud Adoption Framework: persone, processi e tecnologia
5. AWS Organizations: account, root, OU e policy
6. Fondamenti di pricing AWS
7. Free Tier, servizi senza costo aggiuntivo e costi indiretti
8. Total Cost of Ownership e AWS Pricing Calculator
9. Billing and Cost Management
10. AWS Support Plans
11. Schema finale, glossario e domande d'esame

1. Web service e idea generale di AWS

1.1 Che cos'e un web service

Un web service e un componente software che rende disponibili funzionalita tramite Internet. Un client invia una richiesta, il servizio la elabora e restituisce una risposta. Nelle interazioni API la richiesta e la risposta usano formati standardizzati, per esempio XML oppure JSON.

Passo passo

1. Il client, per esempio un browser, una app o uno script, prepara una richiesta.
2. La richiesta attraversa Internet e raggiunge il web service.
3. Il web service esegue l'operazione richiesta.
4. Il web service restituisce una risposta in un formato standard.
5. Il client interpreta la risposta e la mostra o la usa per continuare l'elaborazione.

Per l'esame: quando senti parlare di API in AWS, pensa sempre a questo schema base: client -> request -> servizio AWS -> response.

1.2 Che cos'e AWS

AWS, cioe Amazon Web Services, e una piattaforma cloud sicura che offre un insieme molto ampio di prodotti cloud-based globali. L'idea centrale e mettere a disposizione risorse IT on-demand: calcolo, storage, rete, database, strumenti di gestione e altri servizi.

- On-demand significa che le risorse vengono richieste quando servono, senza acquistare fisicamente l'infrastruttura.
- Pay-as-you-use significa che si paga solo per i servizi utilizzati e per il tempo o la quantita effettiva di uso.
- Flessibilita significa poter combinare servizi diversi come blocchi di costruzione.
- Globalita significa che i servizi sono pensati per essere distribuiti su infrastrutture cloud disponibili in piu aree geografiche.

Idea chiave

AWS non e un singolo servizio: e una piattaforma composta da molti servizi che possono essere collegati tra loro per costruire applicazioni, infrastrutture, reti, database e sistemi di monitoraggio.

2. Categorie di servizi AWS e soluzione cloud semplice

2.1 Categorie principali

Il PDF mostra molte categorie di servizi AWS. Non bisogna impararle come elenco sterile: bisogna capire che AWS copre quasi tutte le aree dell'infrastruttura e dello sviluppo applicativo.

Categoria	A cosa serve in pratica
Compute	Eseguire applicazioni e workload, per esempio tramite istanze o servizi di esecuzione.
Storage	Archiviare oggetti, file, volumi e backup.
Database	Gestire dati strutturati o non strutturati tramite servizi database.

Categoria	A cosa serve in pratica
Networking and Content Delivery	Creare reti virtuali, collegamenti, distribuzione contenuti e connettivita.
Security, Identity, and Compliance	Gestire identita, permessi, controlli di sicurezza e conformita.
Management and Governance	Monitorare, automatizzare e governare le risorse cloud.
Analytics e Machine Learning	Analizzare dati e costruire funzionalita intelligenti.
Migration and Transfer	Spostare dati, applicazioni e workload verso AWS.
Application Integration	Integrare servizi e applicazioni tramite code, eventi, messaggi e workflow.
Cost Management	Controllare, stimare e ottimizzare i costi.

2.2 Esempio semplice di soluzione AWS

La slide mostra una soluzione elementare composta da quattro blocchi: rete, compute, database e storage. Questo schema e utile per capire come i servizi AWS si combinano.

Blocco	Servizio AWS indicato	Ruolo nello schema
Networking	Virtual Private Cloud (VPC)	Definisce l'ambiente di rete virtuale in cui collocare le risorse.
Compute	Amazon EC2	Esegue applicazioni su macchine virtuali/istanze.
Storage	Amazon S3	Memorizza oggetti e file in modo scalabile.
Database	Amazon DynamoDB	Fornisce un database gestito, scalabile e adatto a dati non relazionali.

Schema mentale

Utenti -> VPC -> EC2 per l'elaborazione -> DynamoDB per i dati applicativi -> S3 per file e oggetti.

La VPC e il contenitore di rete, EC2 e il motore di calcolo, DynamoDB e il database, S3 e lo storage.

3. Tre modi per interagire con AWS

AWS puo essere usato da interfaccia grafica, da terminale o direttamente da codice. La differenza principale e il livello di automazione.

Modalita	Descrizione	Quando conviene
AWS Management Console	Interfaccia grafica web semplice da usare per la maggior parte delle funzionalita AWS.	Quando si impara, si configura manualmente o si controllano risorse in modo visuale.
AWS CLI	Command Line Interface: insieme di comandi eseguibili da terminale su	Quando si vogliono automatizzare operazioni,

Modalita	Descrizione	Quando conviene
	Linux, macOS o Windows.	ripetere comandi o usare script.
SDK	Software Development Kits disponibili per vari linguaggi di programmazione.	Quando una applicazione deve creare, monitorare o gestire risorse AWS tramite codice.

Da ricordare

Console = uso manuale/grafico.

CLI = uso da terminale/script.

SDK = uso da codice applicativo.

4. AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)

4.1 Perche serve il CAF

Il passaggio al cloud non e solo una scelta tecnica. Secondo le slide, l'adozione del cloud richiede cambiamenti fondamentali che devono essere discussi e accettati dagli stakeholder. Per migrare con successo un portafoglio IT al cloud devono allinearsi tre elementi: tecnologia, persone e processi.

- Tecnologia: servizi cloud, architetture, sicurezza, rete, automazione.
- Persone: competenze, ruoli, responsabilita, cultura organizzativa.
- Processi: governance, gestione operativa, controllo costi, sicurezza, ciclo di vita IT.

4.2 Cosa fornisce AWS CAF

AWS CAF fornisce linee guida e best practice per aiutare le organizzazioni a costruire un approccio complessivo al cloud computing lungo tutto il ciclo di vita IT. Lo scopo e accelerare una adozione cloud corretta e controllata.

4.3 Le sei prospettive del CAF

Il framework e organizzato in sei prospettive. Le prospettive rappresentano aree di attenzione e responsabilita gestite da stakeholder funzionalmente collegati.

Prospettiva	Tipo	Spiegazione
Business	Capacita business	Collega il cloud agli obiettivi aziendali, al valore generato e al modello economico.
People	Capacita business	Riguarda competenze, ruoli, formazione, cambiamento culturale e organizzativo.
Governance	Capacita business	Definisce regole, controllo, policy, conformita, misurazione e responsabilita.
Platform	Capacita tecniche	Riguarda architettura, servizi, infrastruttura e progettazione tecnica della piattaforma.
Security	Capacita tecniche	Gestisce sicurezza, identita, accessi, protezione dei dati e controllo del rischio.
Operations	Capacita tecniche	Riguarda monitoraggio, gestione operativa,

Prospettiva	Tipo	Spiegazione
		continuita, incidenti e manutenzione.

Domanda tipica

Quali sono le sei prospettive AWS CAF?

Risposta: Business, People, Governance, Platform, Security, Operations.

Le prime tre sono orientate alle capacita di business; le ultime tre alle capacita tecniche.

5. AWS Organizations

5.1 Definizione

AWS Organizations e un servizio gratuito di account management che consente di consolidare piu account AWS dentro una organizzazione creata e gestita centralmente. Include funzionalita di billing e gestione degli account.

5.2 Benefici principali

- Gestione centralizzata delle policy di accesso su piu account AWS.
- Controllo dell'accesso ai servizi AWS.
- Creazione e gestione automatizzata degli account AWS.
- Consolidated billing, cioe fatturazione consolidata su piu account.

5.3 Terminologia: root, OU, account e policy

Elemento	Significato	Analogia usata nelle slide
Organization	Insieme complessivo degli account AWS gestiti centralmente.	L'intero albero.
Root	Nodo principale dell'organizzazione.	Radice dell'albero.
Organizational Unit (OU)	Contenitore di account dentro una root. Una OU puo contenere altre OU.	Ramo dell'albero.
AWS Account	Account standard che contiene risorse AWS dell'utente.	Foglia dell'albero.
Policy	Regola di controllo applicabile a root, OU o account.	Regola che scende lungo l'albero.

Regola importante: una OU puo avere un solo parent e ogni account puo appartenere esattamente a una sola OU. Quando una policy viene collegata a un nodo della gerarchia, essa si propaga verso il basso e influenza i rami e le foglie sottostanti. Una policy puo anche essere applicata direttamente a un singolo account per limitarne il perimetro di effetto.

Esempio rapido

Se collego una policy alla root, la policy riguarda tutta l'organizzazione.

Se collego una policy a una OU, riguarda gli account dentro quella OU e le eventuali OU figlie.

Se collego una policy a un singolo account, riguarda solo quell'account.

6. Fondamenti del pricing AWS

6.1 I tre driver fondamentali di costo

Le slide indicano tre driver principali del costo in AWS: compute, storage e data transfer. Capire questi tre driver aiuta a interpretare quasi tutte le stime di costo.

Driver di costo	Come viene tipicamente addebitato	Osservazione
Compute	Per ora o per secondo, a seconda del servizio e del tipo di istanza.	Il costo varia in base al tipo di istanza e alla capacita richiesta.
Storage	Tipicamente per GB.	Si paga lo spazio archiviato e, in alcuni casi, operazioni o classi di storage diverse.
Data transfer	Tipicamente per GB trasferito.	Il traffico in uscita e aggregato e addebitato; quello in ingresso di solito non ha costo, salvo eccezioni.

6.2 Come si paga AWS

Principio	Spiegazione	Idea da ricordare
Pay for what you use	Si paga solo per i servizi consumati, senza grandi spese iniziali.	Costo proporzionale all'uso.
Pay less when you reserve	Per servizi come EC2 e RDS si possono usare Reserved Instances.	Si risparmia impegnandosi in anticipo.
Pay less when you use more	Sconti basati sul volume: piu si usa, minore puo diventare il costo unitario.	Economia di scala sul consumo.
Pay even less as AWS grows	AWS puo trasferire ai clienti risparmi dovuti alle economie di scala.	La crescita del provider puo abbassare i prezzi.
Custom pricing	Prezzi personalizzati per progetti ad alto volume o requisiti particolari.	Contrattazione per casi grandi o speciali.

6.3 Reserved Instances

Per alcuni servizi, come EC2 e RDS, e possibile investire in Reserved Instances. Il PDF indica che si puo arrivare fino al 75% di risparmio. La logica e semplice: piu paghi o ti impegni in anticipo, maggiore e lo sconto.

Opzione	Pagamento	Sconto relativo
On Demand	Nessuna prenotazione.	Nessuno sconto da prenotazione.
NURI - No Upfront Reserved Instance	Nessun pagamento anticipato.	Sconto piu piccolo.
PURI - Partial Upfront Reserved Instance	Pagamento anticipato parziale.	Sconto intermedio.
AURI - All Upfront Reserved Instance	Pagamento anticipato completo.	Sconto piu grande.

Ordine da ricordare

On Demand costa di piu.

NURI offre un piccolo sconto.

PURI offre uno sconto maggiore.

AURI offre lo sconto piu alto, perche si paga tutto in anticipo.

7. Free Tier e servizi senza costo aggiuntivo

7.1 AWS Free Tier

AWS Free Tier permette di fare esperienza pratica con la piattaforma AWS, i prodotti e i servizi. Si applica solo a determinati servizi e opzioni. Per i nuovi clienti, alcune offerte sono gratuite per un anno.

- Creare un account AWS.
- Imparare con tutorial brevi.
- Iniziare a costruire soluzioni su AWS.

7.2 Servizi senza costo aggiuntivo

AWS offre anche servizi senza costo aggiuntivo, ma bisogna fare attenzione: possono esserci costi associati alle risorse che questi servizi creano o usano.

Servizio citato	Perche puo essere gratuito	Attenzione
Amazon VPC	Il servizio di rete virtuale puo non avere costo diretto.	Risorse collegate, traffico o componenti specifici possono costare.
Elastic Beanstalk	Il servizio di gestione/deployment puo non avere costo diretto.	Si pagano le risorse sottostanti, per esempio compute o database.
Auto Scaling	Il meccanismo di scaling puo non avere costo diretto.	Le nuove istanze o risorse avviate generano costi.

Servizio citato	Perche puo essere gratuito	Attenzione
AWS CloudFormation	Il servizio di automazione dell'infrastruttura puo non avere costo diretto.	Si pagano le risorse create dallo stack.
IAM	La gestione identita e accessi e citata tra i servizi senza costo aggiuntivo.	Configurazioni errate possono creare rischi di sicurezza, anche se non costi diretti.

Errore da evitare

Non confondere "servizio senza costo aggiuntivo" con "tutta la soluzione e gratis". Se un servizio gratuito crea risorse a pagamento, il costo arriva comunque.

8. Total Cost of Ownership (TCO)

8.1 On-premises vs AWS Cloud

Il confronto tra infrastruttura tradizionale e cloud AWS serve a capire che il costo non e solo il prezzo del server. Nel modello on-premises bisogna considerare apparati, personale, contratti, spazio, energia, raffreddamento e amministrazione. Nel cloud, invece, il modello punta su assenza di spesa iniziale, pagamento a consumo, scalabilita e self-service.

Infrastruttura tradizionale	AWS Cloud
Equipment fisico da acquistare e mantenere.	Risorse cloud disponibili on-demand.
Personale e amministrazione interna.	Parte della gestione e delegata al provider.
Contratti, manutenzione e cicli di acquisto.	Nessuna grande spesa iniziale: pay for what you use.
Capacita spesso dimensionata sui picchi teorici.	Possibilita di scalare su e giu in base alla domanda.
Time to market piu lento.	Maggiore agilita e self-service infrastructure.

8.2 Definizione di TCO

TCO significa Total Cost of Ownership. E una stima finanziaria usata per identificare i costi diretti e indiretti di un sistema.

- Serve per confrontare i costi di una infrastruttura o di uno specifico workload on-premises rispetto ad AWS.
- Serve per costruire un budget e un business case per la migrazione al cloud.
- Include costi evidenti e costi nascosti, come personale IT, energia, spazio e manutenzione.

8.3 Elementi da considerare nel TCO

Area di costo	Voci principali
Server costs	Server, chassis, PDU, switch top-of-rack, sistema operativo, licenze di virtualizzazione, manutenzione, spazio, energia e cooling.
Storage costs	Dischi, SAN o Fibre Channel switch, amministrazione storage, spazio, energia e cooling.
Network costs	Switch LAN, load balancer, banda, amministrazione di rete, spazio, energia e cooling.
IT labor costs	Costi di amministrazione server, storage, rete e gestione operativa dell'ambiente IT.

Interpretazione della slide On-premises versus All-in-cloud

La slide mostra un esempio in cui lo spostamento dell'infrastruttura su AWS porta a un forte risparmio rispetto all'on-premises. Il numero specifico e legato all'esempio, quindi in esame va spiegata la logica: il cloud riduce spese iniziali, manutenzione, sovradimensionamento e alcuni costi operativi.

9. AWS Pricing Calculator

AWS Pricing Calculator e lo strumento usato per stimare il costo di una architettura AWS prima di costruirla. E importante per progettare soluzioni con maggiore controllo economico.

- Stimare i costi mensili.
- Individuare opportunita di riduzione dei costi mensili.
- Modellare soluzioni prima della costruzione effettiva.
- Esplorare prezzi e calcoli alla base della stima.
- Trovare tipi di istanza e termini contrattuali adatti alle esigenze.
- Dare un nome alla stima e creare gruppi di servizi.

9.1 Come leggere una stima

Voce della stima	Significato
First 12 months total	Totale stimato per i primi 12 mesi.
Total upfront	Costo anticipato totale, se sono previste opzioni con pagamento iniziale.
Total monthly	Costo mensile stimato.
Servizi e gruppi	La stima puo essere organizzata per servizi, cosi e piu facile capire quale componente costa di piu.

Metodo di studio

Quando leggi una stima AWS, chiediti sempre: quanto pago subito? quanto pago ogni mese? quale servizio pesa di piu sul costo totale?

10. AWS Billing and Cost Management

AWS Billing and Cost Management e il servizio usato per pagare la fattura AWS, monitorare l'uso e impostare budget di costo. Permette anche di prevedere costi e utilizzo futuri.

- Permette di monitorare costi e uso.
- Permette di fare forecast, cioe previsioni sui costi futuri.
- Consente di impostare periodi temporali personalizzati e granularita.
- Permette di filtrare e raggruppare i dati.
- Aiuta a identificare opportunita di ottimizzazione attraverso il Cost and Usage Report.

Differenza importante

AWS Pricing Calculator si usa prima o durante la progettazione per stimare i costi.

AWS Billing and Cost Management si usa sull'ambiente reale per monitorare fatture, uso, budget e trend.

11. Technical support e AWS Support Plans

AWS Support offre piani diversi in base al livello di supporto richiesto dal cliente. La scelta dipende dal tipo di workload: sperimentazione, sviluppo, produzione o workload mission-critical.

Piano di supporto	A chi e rivolto / cosa offre
Basic Support	Accesso a Resource Center, Service Health Dashboard, FAQ dei prodotti, forum di discussione e supporto per health checks.
Developer Support	Supporto per fasi iniziali di sviluppo su AWS.
Business Support	Supporto per clienti che eseguono workload di produzione.
Enterprise Support	Supporto per clienti con workload business-critical o mission-critical.

La slide finale introduce il tema "Case Severity and Response Times", ma nel materiale caricato non sono riportati i dettagli dei tempi di risposta. Per l'esame, da questo PDF, e sufficiente ricordare che la severita del caso e il piano di supporto influenzano i tempi di risposta.

12. Schema finale di ripasso

Tema	Concetto chiave	Frase pronta per l'esame
Web service	Software accessibile via Internet tramite request/response API in formati standard.	Un web service espone funzionalita invocabili da client remoti.
AWS	Piattaforma cloud sicura con servizi globali on-demand.	AWS fornisce compute, storage, networking, database e strumenti di gestione come servizi componibili.
Interazione	Console, CLI, SDK.	Console per uso grafico, CLI per terminale e automazione, SDK per integrazione nel codice.
AWS CAF	Framework per guidare l'adozione cloud.	Allinea tecnologia, persone e processi tramite sei prospettive.

Tema	Concetto chiave	Frase pronta per l'esame
AWS Organizations	Gestione centralizzata di piu account AWS.	Usa root, OU, account e policy con ereditarieta gerarchica.
Pricing	Compute, storage e data transfer sono i driver principali.	AWS adotta un modello pay-as-you-use con sconti per prenotazione e volume.
Free Tier	Esperienza pratica gratuita su servizi e opzioni specifiche.	Non tutto e gratis: bisogna controllare i limiti e le risorse collegate.
TCO	Stima dei costi diretti e indiretti.	Serve a confrontare on-premises e cloud e a costruire il business case.
Pricing Calculator	Stima preventiva dei costi.	Permette di modellare soluzioni prima di implementarle.
Billing	Monitoraggio fatture, uso e budget.	Serve a controllare i costi reali e prevedere quelli futuri.
Support	Piani Basic, Developer, Business, Enterprise.	Il livello di supporto cresce con la criticita del workload.

13. Glossario essenziale

Termine	Spiegazione da ricordare
API	Interfaccia tramite cui un software richiede funzionalita a un altro software.
JSON/XML	Formati standard per rappresentare dati nelle richieste e risposte API.
VPC	Rete virtuale privata dentro AWS.
EC2	Servizio AWS per eseguire istanze di calcolo.
S3	Servizio AWS di object storage.
DynamoDB	Database gestito e scalabile.
AWS CLI	Strumento da riga di comando per interagire con AWS.
SDK	Librerie per usare servizi AWS da codice.
CAF	Cloud Adoption Framework: guida per l'adozione cloud.
OU	Organizational Unit: contenitore di account in AWS Organizations.
Reserved Instance	Opzione di prenotazione che riduce i costi rispetto all'uso on-demand.
TCO	Total Cost of Ownership: stima complessiva dei costi diretti e indiretti.
Billing	Gestione di fatture, budget, uso e costi AWS.
SLA	Accordo sul livello di servizio. Non e approfondito in questo PDF, ma e collegato a supporto e garanzie operative.

14. Mini-ripasso ultra-rapido

AWS = piattaforma cloud globale e sicura, composta da servizi modulari.

Web service = software raggiungibile via Internet con request/response API.

Console, CLI, SDK = tre livelli di uso: grafico, terminale, codice.

AWS CAF = guida per adottare il cloud allineando business e tecnica.

AWS Organizations = gestione centralizzata di account, OU e policy.

Pricing = compute + storage + data transfer; pagamento a consumo e sconti per prenotazione/volume.

TCO = calcolo dei costi complessivi per confrontare on-premises e cloud.

Billing = controllo dei costi reali; Pricing Calculator = stima preventiva.

Support Plans = Basic, Developer, Business, Enterprise.